

Лабораторная работа № 7

Тема: Асинхронные потоки данных в Node.js

Вариант 1: «Логирование и фильтрация»

Задание 1. Событийная модель: Создайте поток чтения для текстового файла. Выведите в консоль сообщение при открытии файла ('open'), при получении каждого чанка ('data') и по завершении чтения ('end').

Задание 2. Управление буфером: Настройте поток так, чтобы размер чанка был равен 512 байт (highWaterMark). Выведите в консоль количество чанков, которые потребовались для чтения файла.

Задание 3. Поиск данных: Реализуйте поиск определенного слова в потоке. Если слово найдено в чанке, выведите индекс его первого вхождения и поставьте поток на паузу на 3 секунды.

Задание 4. Запись с дозаписью: Создайте поток записи с флагом 'a'. Запишите в него текущую дату и время, а затем три любые строки. Убедитесь, что старые данные в файле сохранились.

Задание 5. Трубопровод (Pipe): Реализуйте копирование файла. Весь процесс должен занимать одну строку кода (не считая создания переменных потоков). Выведите в консоль 'Готово', когда поток записи завершит работу.

Вариант 2: «Анализ и трансформация»

Задание 1. Событийная модель: Создайте поток чтения. Выведите в консоль путь к читаемому файлу (из свойств объекта stream) и общее количество байт, которое было считано (суммируйте chunk.length).

Задание 2. Ограничение диапазона: Настройте поток чтения так, чтобы он прочитал файл с 10-го по 100-й байт включительно. Выведите результат в консоль в кодировке utf8.

Задание 3. Обработка ошибок: Попробуйте создать поток чтения для несуществующего файла. Напишите обработчик события 'error',

который выведет понятное сообщение: «Внимание: файл не найден!», вместо «падения» программы.

Задание 4. Контроль записи: Создайте поток записи. Запишите в него массив строк через цикл. После цикла вызовите метод, который закрывает поток и добавит финальную строку «Конец протокола».

Задание 5. Сжатие данных: Используя модуль `zlib` и метод `.pipe()`, создайте скрипт, который читает файл `data.txt`, сжимает его в Gzip и записывает результат в файл `data.txt.gz`.